



La educación
es de todos

Mineducación

Cuadernillo 1 de 2021

3° a 11°
evaluar
para
avanzar

Guía de orientación grado 7.º

Matemáticas

Presidente de la República
Iván Duque Márquez

Ministra de Educación Nacional
María Victoria Angulo González

Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media
Constanza Liliana Alarcón Párraga

Directora de Calidad para la Educación Preescolar,
Básica y Media
Danit María Torres Fuentes

Subdirectora de Referentes y Evaluación de la
Calidad Educativa
Liced Angélica Zea Silva

Publicación del Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación (Icfes)
© Icfes, 2021.
Todos los derechos de autor reservados.

Bogotá, D. C., mayo de 2021



Directora General
Mónica Patricia Ospina Londoño

Secretario General
Ciro González Ramírez

Directora Técnica de Evaluación
Natalia González Gómez

Director Técnico de Producción y Operaciones
Oscar Orlando Ortega Mantilla

Director Técnico de Tecnología e Información
Sergio Andrés Soler Rosas

Subdirector de Diseño de Instrumentos
Luis Javier Toro Baquero

Subdirectora de Producción de Instrumentos
Nubia Rocío Sánchez Martínez

Subdirectora de Estadísticas
Jeimy Paola Aristizábal Rodríguez

Subdirectora de Análisis y Divulgación
Mara Brigitte Bravo Osorio



ADVERTENCIA

Todo el contenido es el resultado de investigaciones y obras protegidas por la legislación nacional e internacional. No se autoriza su reproducción, utilización ni explotación a ningún tercero. Solo se autoriza su uso para fines exclusivamente académicos. Esta información no podrá ser alterada, modificada o enmendada.



Este documento se elaboró a partir de los documentos conceptuales del Icfes, con la participación de los equipos de gestores de cada área.

Edición

Juan Camilo Gómez-Barrera

Diseño de portada y diagramación

Linda Nathaly Sarmiento Olaya

Fotografía portada

Flickr Ministerio de Educación (2018)

<https://www.flickr.com/photos/mineducacion/40632193785/>

Equipo de la Subdirección de Diseño de Instrumentos

Matemáticas

César Augusto Garzón Baquero

David Mauricio Ruiz Ayala

Mariam Pinto Heydler

Rafael Eduardo Benjumea Hoyos

Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura

George Enrique Dueñas Luna

Martha Jeanet Castillo Ballén

Santiago Wills Pedraza

Yuly Paola Martínez Sánchez

Competencias Cuidadas: Pensamiento Ciudadano

María Camila Devia Cortés

María del Pilar Soler Parra

Manuel Alejandro Amado González

Miguel Fernando Moreno Franco

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Alfredo Torres Rincón

Lucy Johana Jiménez González

Daisy Pilar Ávila Torres

Néstor Andrés Naranjo Ramírez

Equipo de la Subdirección de Producción de Instrumentos

Diagramación de Instrumentos

Andrés Fernando Beltrán Vásquez

Yuri Maritza Ríos Barbosa

Ana María Güiza Cárdenas

Camilo Andrés Aranguren Corredor

Angela Johana Chaves Barrera

Daniela Vives Franco

Juan Pablo Franco Torres

Mauricio Javier Ortiz Ballestas

Nancy Bibiana Agudelo Sánchez

Ramón Alberto Moreno Mahecha

Sergio Alfonso De la Rosa Pérez

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO PARA PUBLICACIONES Y OBRAS DE PROPIEDAD DEL ICFES

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) pone a la disposición de la comunidad educativa y del público en general, **de forma gratuita y libre de cualquier cargo**, un conjunto de publicaciones a través de su portal www.icfes.gov.co. Dichos materiales y documentos están normados por la presente política y están protegidos por derechos de propiedad intelectual y derechos de autor a favor del Icfes. Si tiene conocimiento de alguna utilización contraria a lo establecido en estas condiciones de uso, por favor infórmenos al correo prensaicfes@icfes.gov.co.

Queda prohibido el uso o publicación total o parcial de este material con fines de lucro. **Únicamente está autorizado su uso para fines académicos e investigativos.** Ninguna persona, natural o jurídica, nacional o internacional, podrá vender, distribuir, alquilar, reproducir, transformar*, promocionar o realizar acción alguna de la cual se lucre directa o indirectamente con este material.

* La transformación es la modificación de la obra a través de la creación de adaptaciones, traducciones, compilaciones, actualizaciones, revisiones y, en general, cualquier modificación que de la obra se pueda realizar, de modo que la nueva obra resultante se constituya en una obra derivada protegida por el derecho de autor, con la única diferencia respecto de las obras originales de que aquellas requieren para su realización de la autorización expresa del autor o propietario para adaptar, traducir, compilar, etcétera. En este caso, el Icfes prohíbe la transformación de esta publicación.

En todo caso, cuando se haga uso parcial o total de los contenidos de esta publicación del Icfes, el usuario deberá consignar o hacer referencia a los créditos institucionales del Icfes respetando los derechos de cita; es decir, se podrán utilizar con los fines aquí previstos transcribiendo los pasajes necesarios, citando siempre al Icfes como fuente de autor. Lo anterior siempre que los pasajes no sean tantos y seguidos que razonadamente puedan considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en perjuicio del Icfes.

Asimismo, los logotipos institucionales son marcas registradas y de propiedad exclusiva del Icfes. Por tanto, los terceros no podrán usar las marcas de propiedad del Icfes con signos idénticos o similares respecto de cualesquiera productos o servicios prestados por esta entidad, cuando su uso pueda causar confusión. En todo caso queda prohibido su uso sin previa autorización expresa del Icfes. La infracción de estos derechos se perseguirá civil y, en su caso, penalmente, de acuerdo con las leyes nacionales y tratados internacionales aplicables.

El Icfes realizará cambios o revisiones periódicas a los presentes términos de uso, y los actualizará en esta publicación.

El Icfes adelantará las acciones legales pertinentes por cualquier violación a estas políticas y condiciones de uso.

Tabla de contenido

Presentación	7
¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?	8
¿Cómo está diseñada esta iniciativa?	9
Metodología del diseño centrado en evidencias	10
¿Qué contiene esta guía?	13
Instrumento de valoración de Matemáticas	14
¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de Matemáticas 7.º?	15
Cuadernillo 1 de 2021 Matemáticas	18

Presentación

Los esfuerzos del país por reducir los contagios de la Covid-19 en la población estudiantil han estado enfocados en propiciar iniciativas de educación y trabajo académico en casa. Sin embargo, estas iniciativas no han sido ajenas a preocupaciones frente a posibles brechas educativas, sobre todo, considerando los diversos contextos del país.

En esa medida, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Icfes implementaron Evaluar para Avanzar, una iniciativa novedosa que busca dar respuesta a las actuales condiciones educativas. La propuesta es innovadora en el sentido que le permite a los y las docentes contar con la información sobre cómo se diseñan los instrumentos de valoración, las preguntas, la información sobre qué se evalúa, así como también conocer por qué una opción es la respuesta correcta y por qué las otras no lo son. Por tanto, esta iniciativa, de carácter voluntaria, busca orientar a los y las docentes en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a la institución educativa o para mejorar las estrategias de educación y trabajo académico en casa. Evaluar para Avanzar cubre las áreas de matemáticas y competencias comunicativas en lenguaje: lectura para los grados tercero a once, competencias ciudadanas y ciencias naturales para los grados quinto a once, e inglés para los grados noveno a once; adicionalmente, provee cuestionarios sobre las habilidades socioemocionales de los estudiantes, su contexto socioeconómico y el contexto actual de los estudiantes.

— ¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?

El objetivo de Evaluar para Avanzar 3.º a 11.º es ofrecer un conjunto de herramientas de uso voluntario para apoyar y acompañar los procesos de enseñanza de los y las docentes durante la actual emergencia sanitaria. Esta información contribuye en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes o para mejorar las estrategias de educación y trabajo académico en casa frente a los efectos que la cuarentena haya podido generar en ellos y ellas. Si bien debe entenderse que no es el único insumo ni herramienta con la que se debe contar para este objetivo, con base en estos instrumentos de valoración, los y las docentes contarán con un material que les permitirá elaborar estrategias de mejora a nivel local, en el aula y en el colegio, que posibiliten estrategias educativas y de aprendizaje.

Evaluar para Avanzar 3.º a 11.º permite, además, identificar y brindar información sobre el nivel de desarrollo de las competencias en las áreas evaluadas, así como ejecutar planes de mejora para los próximos años.

En síntesis, se trata de una iniciativa que sirve como herramienta de apoyo para contribuir en el monitoreo y fortalecimiento del desarrollo de las competencias de los estudiantes. Sin embargo, esta iniciativa no puede ser vista como un organizador curricular, por lo cual no es suficiente y debe complementarse con otras herramientas y estrategias para tomar acciones concretas en el proceso de mejora y desarrollo de las competencias de cada una de las áreas evaluadas.

— ¿Cómo está diseñada esta iniciativa?

Evaluar para Avanzar consta de **cuadernillos** para cada una de las áreas de matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura (de tercero a once), competencias ciudadanas y ciencias naturales (de quinto a once) e inglés (de noveno a once). Los **cuadernillos** constan de 20 preguntas. El cuadernillo de inglés tiene 22 preguntas para grado noveno y décimo y 25 preguntas para grado undécimo. Cada uno de estos instrumentos de valoración tiene una relación directa con los Estándares Básicos de Competencias; por tanto, los resultados brindan información sobre la relación de las competencias básicas y las que se desarrollan en el aula.

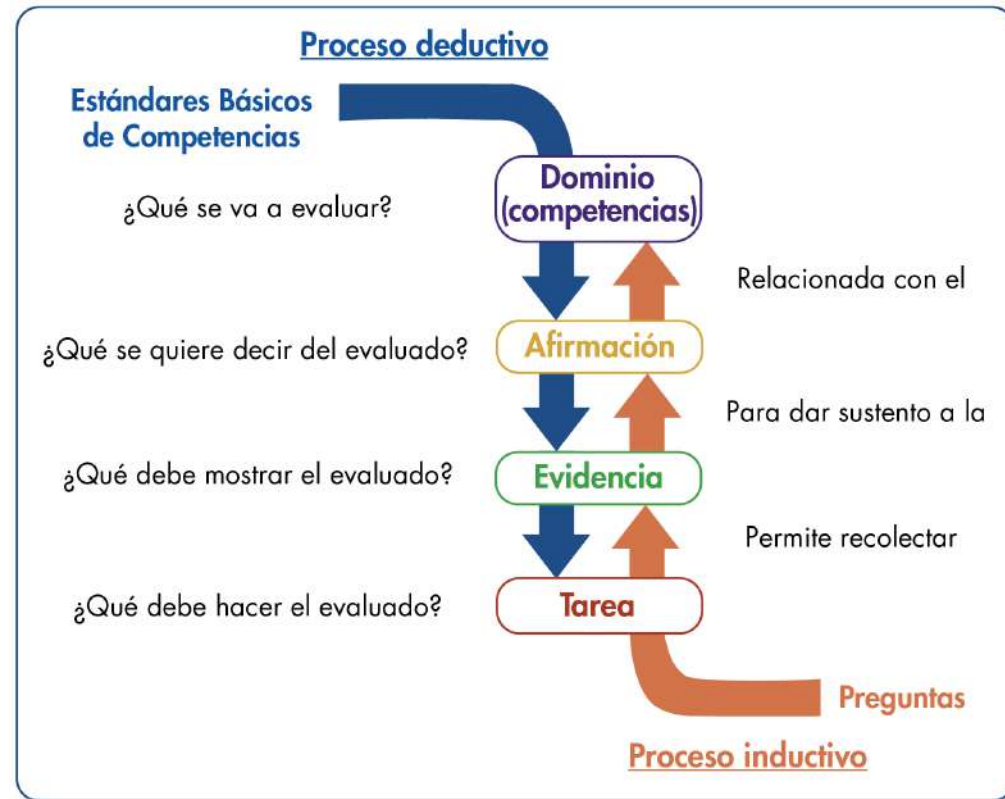
Con estos instrumentos de valoración, Evaluar para Avanzar contribuye a la eficacia en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, puesto que se espera que los y las docentes cuenten con una iniciativa que permita implementar estrategias y herramientas para trabajar con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en su labor diaria. En esa medida, los y las docentes podrán aplicar los cuadernillos por cada una de las áreas contempladas.

Metodología del diseño centrado en evidencias

Evaluar para Avanzar utiliza el diseño centrado en evidencias como metodología para el diseño de esta iniciativa en las áreas de matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura, ciencias naturales y competencias ciudadanas. Este diseño propone una serie de pasos que permiten desagregar y generar un puente entre lo que se quiere evaluar (las competencias) y las tareas o preguntas que debería desarrollar un estudiante para dar cuenta de ello.

El primer paso es determinar aquello específico de un área de conocimiento (o de un conjunto de habilidades y destrezas) que se espera que los estudiantes sean capaces de saber-hacer. A esto se le conoce como *afirmación*, la cual, es extraída, directa o indirectamente, de los estándares de educación. El segundo paso consiste en determinar aquello que debería mostrar un estudiante que permita inferir que posee las habilidades que especifica la afirmación. Es decir, se trata de **la formulación** de aspectos observables en los estudiantes que permitan obtener información sobre el nivel de adquisición de las afirmaciones planteadas. Este segundo paso se conoce como *evidencias*, las cuales permiten articular aquello que debería saber un estudiante con las tareas específicas que se le pide ejecutar. El último paso es, precisamente, las *tareas*. Estas son una serie de situaciones concretas que se le plantean a los estudiantes y que permiten dar cuenta de aquello necesario para observar las evidencias planteadas. En síntesis, las tareas son aquello puntual que debería ejecutar un estudiante para tener una evidencia sobre aquello que debería saber-hacer (la afirmación) **y, así, poder estimar el nivel de adquisición de una serie de conocimientos, habilidades o destrezas**. En la figura 1 se muestran estos pasos y su encadenamiento.

Figura 1. Proceso deductivo e inductivo del diseño centrado en evidencias



Nota: Se encuentran dos flechas: una direccionada hacia abajo y una hacia arriba. La flecha direccionada hacia abajo indica el proceso deductivo que plantea el diseño centrado en evidencias, que va desde los estándares básicos de competencias, hasta las afirmaciones, evidencias, tareas y preguntas que se formulan. La flecha ascendente muestra el proceso inductivo que va desde la respuesta de los estudiantes, que permiten indicar si cumple o no con una tarea, que posibilita recolectar evidencias sobre una afirmación que pertenece a un dominio propio de los estándares básicos de competencias.

En resumen, con base en una competencia, a través de un proceso deductivo, se generan afirmaciones, evidencias y tareas; es decir, las especificaciones que conforman la estructura de los instrumentos de valoración. Adicionalmente, mediante un análisis inferencial, es posible, a partir de las respuestas que dan los estudiantes a unas tareas, recolectar evidencias que permitan sustentar las afirmaciones relacionadas con un dominio o competencia. El diseño de esta iniciativa está basado en el enfoque de competencias en atención a los Estándares Básicos de Competencias; los contenidos, en los cuales las competencias cobran sentido, se han seleccionado a partir de los distintos documentos propuestos por el Ministerio de Educación, textos escolares, y atendiendo a la gradualidad de avance en el uso de las herramientas, es decir, del lenguaje natural al formal o del concreto al abstracto, así como su complejidad en el mismo lenguaje.

Las afirmaciones dadas en el diseño de esta iniciativa son globales y abarcan diferentes ejes de contenido que responden a la gradualidad mencionada, pero una sola pregunta no corresponde a todos los ejes de contenido mencionados en ella. Por ejemplo, que una afirmación mencione el uso de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y sistemas de ecuaciones lineales no implica que en la pregunta asociada a ella se utilicen los dos tipos de ecuaciones y los sistemas simultáneamente; dependiendo del grado, se usará una herramienta u otra. De esta manera, las afirmaciones, así como los estándares, corresponden a ciclos de aprendizaje, pero las herramientas específicas (contenidos enmarcados en los componentes) dependen de cada grado.

¿Qué contiene esta guía?

La presente guía está dividida en cuatro partes, que corresponden a los instrumentos de valoración de las áreas: matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura, competencias ciudadanas: pensamiento ciudadano y ciencias naturales y educación ambiental. Cada una de las partes contiene las respuestas explicadas de los **cuadernillos** que se aplicarán. Así, en cada una de las secciones por área se encuentra:

- ▶ Información relevante sobre las competencias básicas en cada una de las áreas.
- ▶ La justificación de la respuesta correcta y de las opciones no válidas de las 20 preguntas que componen el cuadernillo.
- ▶ El número de pregunta que aparece en cada cuadernillo.
- ▶ La competencia a la que corresponde la pregunta.
- ▶ La afirmación y la evidencia que se evalúa, de acuerdo con el diseño centrado en evidencias.
- ▶ El estándar asociado de la pregunta.
- ▶ Lo que evalúa específicamente cada pregunta.

Al final encontrarás el cuadernillo del área. Para realizar un análisis más detallado, consulta la Guía de Usos e Interpretación de Resultados y la Guía de Orientación de Habilidades Socioemocionales.

- **Instrumento de valoración de**
Matemáticas

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de Matemáticas 7.º?

Los cinco procesos matemáticos (razonar, resolver problemas, comunicar, modelar y elaborar y ejecutar procedimientos) referidos por los Estándares Básicos de Competencias han sido reagrupados en tres competencias matemáticas específicas: comunicación, modelación y representación; razonamiento y argumentación, y planteamiento y resolución de problemas.

La competencia comunicación acoge los procesos matemáticos referidos a las acciones de comunicar y modelar. Así, comprender cómo se presenta un conocimiento o información matemática vinculada a un problema o elaborar representaciones para volver comprensibles estos a otros constituyen algunas expresiones de dicha competencia.

La competencia razonamiento alude al por qué lo que se hizo es o no adecuado, si lo que se afirma es cierto o falso, si las respuestas son o no correctas, etc. En otras palabras, refiere al fundamento que orienta la comunicación o la solución de un problema o, si se prefiere, al sustento o argumento de la acción.

La competencia resolución de problemas refiere a la comprensión del para qué sirve el conocimiento que se tiene. Ello incluye responder a las preguntas ¿qué se puede o no resolver con la información que se tiene?, ¿cómo se podría resolver el problema y cuáles son las maneras más eficientes para hacerlo? y ¿cómo contextualizar o interpretar la solución de la que se dispone?

De manera similar a como se reorganizaron los procesos en competencias matemáticas, y atendiendo a razones similares, se reagruparon los tipos de pensamiento en componentes. Específicamente, en el componente numérico-variacional se ha incluido lo referido al pensamiento numérico y al pensamiento variacional, mientras que en el componente espacial-métrico se ha compilado lo relativo al pensamiento espacial y al pensamiento métrico. En el componente aleatorio se ha capturado lo referente al pensamiento aleatorio.

Agrupar lo relativo al pensamiento numérico con lo relacionado en el pensamiento variacional obedece a que es usual que se realice un tratamiento cuantitativo numérico de los valores de las variables o magnitudes implicadas en una función y a la cercanía entre las ideas de número y variable (o de manera más general, entre aritmética y álgebra) o la semejanza de estructuras entre los conjuntos numéricos, los sistemas de expresiones algebraicas y los sistemas de funciones de variable real. La agrupación de lo relativo al pensamiento espacial con el pensamiento métrico acoge la aproximación métrica de la geometría, sin detrimento de su estatus no métrico.

En las siguientes páginas, los y las docentes encontrarán una información valiosa sobre cada pregunta aplicada a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes: la competencia, qué evalúa cada pregunta, cuál o cuáles Estándares Básicos de Competencias están relacionados, la justificación de la opción correcta, así como las justificaciones del por qué las otras opciones no lo son.



Con esta información y con los resultados obtenidos por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, se espera analizar, entre otras cosas, qué desarrollo de las competencias tienen los estudiantes y qué aspectos deberán reforzarse desde las prácticas de enseñanza para fortalecer las debilidades. Para lograr esto, una ruta a seguir sería:

- Revisar qué evalúa cada pregunta y su relación con los Estándares Básicos de Competencias. Es importante recordar que una sola pregunta no corresponde al abordaje del estándar en su totalidad, sino que, al responder correctamente la pregunta, se puede recolectar evidencias acerca de alguna de las características esperadas del estándar en mención o un grado de apropiación de este por parte de los estudiantes.
- Analizar cada opción de respuesta no válida, pues esto permite reconocer algunas debilidades que pueden tener los estudiantes para abordar las preguntas; este análisis no es exhaustivo, pero sí puede proporcionar insumos para adelantar acciones que permitan superarlas.
- Relacionar los resultados descriptivos dados en la Guía de Usos e Interpretación de Resultados con la posible ruta seguida por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes al momento de enfrentar la pregunta y elegir una de las opciones no válidas. Por ejemplo, si más de la mitad de los estudiantes elige una misma opción no válida, podría verificarse qué hace que esta ruta de pensamiento sea tan común, y trabajar en el aula para aclarar por qué no lo es.

— Cuadernillo 1 de 2021

Matemáticas

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas que requieran el uso de frecuencias de datos representados a partir de diferentes formas: lenguaje natural, gráficas o tablas.

Evidencia

Usa la moda o la frecuencia de los datos para solucionar situaciones en las cuales se han organizado los datos a partir de gráficas, listas, tablas o lenguaje natural.

Componente

Aleatorio.

Estándar asociado

Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tablas, diagramas de barras, diagramas circulares.

¿Qué evalúa?

La capacidad para extraer información de diagramas de barras y realizar operaciones aritméticas sobre estos.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

La opción B es la respuesta correcta, porque el consumo total es 200, entonces hasta el 1 de septiembre es $200 - 17 - 19 - 18 = 146$.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A, restan del consumo todos los registros presentados: $200 - 5 - 17 - 19 - 18 = 141$.
Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C únicamente restan el valor del último mes presentado: $200 - 18 = 182$.
Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran que el único consumo que queda es el de agosto, entonces $200 - 5 = 195$.

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas aditivos, multiplicativos, de potenciación, radicación, de proporcionalidad directa o inversa en contextos matemáticos o aplicados.

Evidencia

Usa adecuadamente las propiedades de las operaciones, la proporcionalidad directa o inversa en situaciones en las cuales las magnitudes están relacionadas.

Componente

Numérico-variacional.

Estándar asociado

Resuelvo y formulo problemas en contextos de medidas relativas y de variaciones en las medidas.

¿Qué evalúa?

La capacidad para calcular valores asociados a una situación de proporcionalidad.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta

La opción D es la respuesta correcta, porque como ganó el 50 %, entonces se plantea:

Si 50 % → 20 partidos.

Entonces 100 % → cuántos partidos jugados son.

Encontrando: partidos jugados = $100 \times \frac{20}{50} = 40$.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A calculan el 50 % de 20.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B reconocen que se hace referencia a la mitad de un total, y calculan la mitad de 50.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción C hallan la diferencia entre los valores observados en la situación: $50 - 20 = 30$.

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas que requieren el uso de la distribución de los datos o medidas estadísticas: moda, mediana y promedio.

Evidencia

Usa el promedio para enfrentar situaciones de centralización e interpretación del comportamiento de un conjunto de datos.

Componente

Aleatorio.

Estándar asociado

Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar comportamiento de un conjunto de datos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para reconocer las propiedades de la media aritmetica y calcularla en una situación cercana a los estudiantes.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

La opción C es la respuesta correcta, porque, para que el promedio de las notas sea 3,5, debe obtenerse que:

$$\frac{(4,4 + 2,4 + 3,5 + \text{nota 4})}{4} = 3,5, \text{ lo que es equivalente a que: } (4,4 + 2,4 + 3,5 + \text{nota 4}) = 14.$$

$$\text{Entonces, Nota 4} = 14 - 4,4 - 2,4 - 3,5.$$

$$\text{Nota 4} = 3,7.$$

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A o B observan que el promedio de las notas 1 a 3 está alrededor de 3 y, al promediarlo con un valor alrededor de 4, obtienen el aproximado pedido que es 3,5.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción D calculan el promedio de las notas presentadas, $\frac{(4,4 + 2,4 + 3,5)}{3} = 3,433333 \dots$

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas aditivos, multiplicativos, de potenciación, radicación, de proporcionalidad directa o inversa en contextos matemáticos o aplicados.

Evidencia

Usa adecuadamente las propiedades de las operaciones, la proporcionalidad directa o inversa en situaciones en las cuales las magnitudes están relacionadas.

Componente

Numérico-variacional.

Estándar asociado

Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida.

¿Qué evalúa?

La capacidad para calcular valores asociados a una situación de proporcionalidad, cuando hay valores representados en forma de fracción.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

La opción B es la respuesta correcta, porque le faltó recorrer $\frac{2}{5}$ de 150 km, es decir: $\frac{2}{5} \times 150 = 60$.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A únicamente obtienen la quinta parte de 150: $\frac{150}{5} = 30$.
Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C hallan los $\frac{3}{5}$ de 150, es decir: $\frac{3}{5} \times 150 = 90$.
Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran que Álvaro está cerca de terminar y solo le falta una fracción del camino.

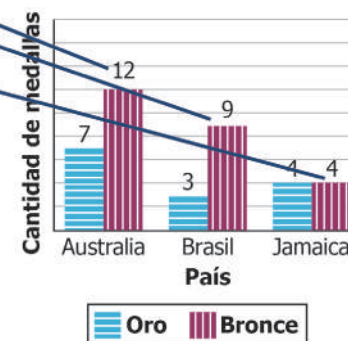
► Competencia	Comunicación.
► Afirmación	Reconoce distintos tipos de representación de uno o varios conjuntos de datos.
► Evidencia	Elabora diversas representaciones de uno o varios conjuntos de datos.
► Componente	Aleatorio.
► Estándar asociado	Interpreto, produzco y comparo representaciones gráficas adecuadas para presentar diversos tipos de datos (diagramas de barras, diagramas circulares).
► ¿Qué evalúa?	La capacidad para reconocer información relevante en tablas y construir diagramas de barras.
► Respuesta correcta	D

Continúa

**Justificación
de la respuesta
correcta**

La opción D es la respuesta correcta, porque:

País	Medallas de oro	Medallas de plata	Medallas de bronce	Total
Australia	7	16	12	35
Brasil	3	5	9	17
Canadá	1	5	12	18
Jamaica	4	4	4	12
Japón	7	14	17	38



De la misma manera a lo mostrado en la ilustración se verifica que las medallas de oro coinciden en las barras con 7, 3 y 4 respectivamente para cada país.

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A toman los tres primeros países con las columnas de las medallas de oro y plata.
Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B toman la información correcta sobre las medallas, pero sobre los primeros tres países.
Es posible que los estudiantes que eligen la opción C consideran los países correctos, pero toman la información de las medallas de oro y plata.

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Explica las características y las propiedades de secuencias, numéricas o geométricas, y expresiones numéricas.

Evidencia

Determina patrones y propiedades de las secuencias numéricas o geométricas.

Componente

Numérico-variacional.

Estándar asociado

Describo y represento situaciones de variación relacionando diferentes representaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas).

¿Qué evalúa?

La capacidad para descifrar patrones numéricos.

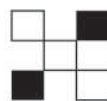
Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta

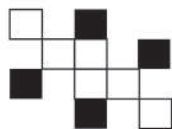
La opción D es la respuesta correcta, porque:

Figura 1



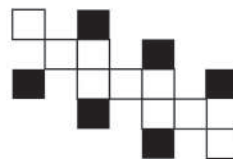
$$\frac{2}{3}$$

Figura 2



$$\frac{4}{6}$$

Figura 3



$$\frac{6}{9}$$

Figura 4

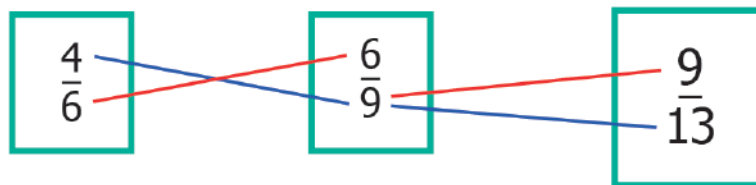


$$\frac{8}{12}$$

Continúa

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideran que el patrón de construcción consiste en duplicar el numerador y triplicar el denominador, duplicando 6 y triplicando 9. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B agregan al numerador correspondiente a la figura 3 los 5 cuadrados que se agregan de una figura a otra, obteniendo el numerador 11, obtiene el denominador como la suma de los dos denominadores anteriores: $6 + 9 = 15$. Es posible que los estudiantes que eligen la opción C consideran que en la fracción se alternan los roles de numerador – denominador y, por tanto, el siguiente numerador debe ser 9, haciendo un razonamiento adicional con el cruce denominador numerador:



Competencia

Comunicación.

Afirmación

Reconoce distintos tipos de representación de uno o varios conjuntos de datos.

Evidencia

Elabora diversas representaciones de uno o varios conjuntos de datos.

Componente

Aleatorio.

Estándar asociado

Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación.

¿Qué evalúa?

La capacidad para extraer y construir tablas para representar conjuntos de datos.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

La opción A es la respuesta correcta, porque reorganizando la información de las asistencias se observa que:

Grado	Febrero	Marzo	Abril	Total
Quinto	2	1	1	4
Sexto	3	2	3	8
Séptimo	2	2	2	6

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B totalizan todas las inasistencias de cada mes. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C promedian las inasistencias mensuales y ubican este valor para todos los grados.
Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran que los estudiantes que han faltado en dos meses solo se cuentan una vez.

Competencia

Comunicación.

Afirmación

Reconoce las características medibles y de posición de objetos bidimensionales y de movimientos simples de estos: rotación, traslación y reflexión.

Evidencia

Señala los atributos medibles de una figura junto con sus posibles unidades y magnitudes.

Componente

Espacial-métrico.

Estándar asociado

Identifico características de localización de objetos en sistemas de representación cartesiana y geográfica.

¿Qué evalúa?

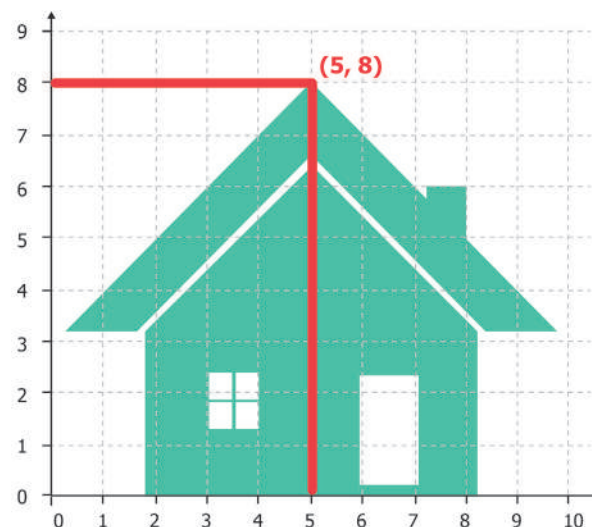
La capacidad para ubicar coordenadas en el plano cartesiano.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

La opción A es la respuesta correcta, porque:



**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B únicamente leen la coordenada del eje x y toma este valor como el punto.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C toman el punto más a la derecha de la casa $(10, 3)$ como medida solicitada.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D toman el valor máximo del eje x y el máximo del eje y .

Competencia

Comunicación.

Afirmación

Expresa una misma información en diferentes lenguajes: natural, simbólico o textual, en contextos matemáticos o aplicados.

Evidencia

Relaciona un fenómeno, o situación de variación, en diversas estructuras con el lenguaje gráfico o con algunos elementos que lo representan.

Componente

Numérico-variacional.

Estándar asociado

Describo y represento situaciones de variación relacionando diferentes representaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas).

¿Qué evalúa?

La capacidad para reconocer y representar relaciones lineales.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

La opción A es la respuesta correcta, porque, como se cumple que el aumento de una máquina, siempre implica el aumento de 2 números de zapatos. Es decir, el aumento es constante y, por lo tanto, la relación es lineal.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B observan la razón: $\frac{1}{2}$ entre cada pareja máquinas — zapatos y asumen que esta fracción debe corresponder a un decrecimiento. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C o D consideran únicamente el crecimiento y observan que el último dato de la tabla es un valor de un orden de magnitud adicional como la posibilidad de un incremento más acelerado.

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas aditivos, multiplicativos, de potenciación, radicación, de proporcionalidad directa o inversa en contextos matemáticos o aplicados.

Evidencia

Usa adecuadamente las propiedades de las operaciones, la proporcionalidad directa o inversa en situaciones en las cuales las magnitudes están relacionadas.

Componente

Numérico-variacional.

Estándar asociado

Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para calcular valores en situaciones aditivas y multiplicativas.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

La opción A es la respuesta correcta, porque $90.000 - 36.000 = 54.000$ es lo que se repartieron entre los 3 compañeros.

A cada uno le correspondió $\frac{54.000}{3} = 18.000$.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B hagan la resta entre 90.000 y 30.000, obteniendo que se distribuyen 60.000 y entonces a María le corresponden 20.000.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C distribuyen los 90.000 recibidos:

$$\frac{90.000}{3} = 30.000.$$

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D únicamente hacen la resta entre lo recibido y el pago realizado.

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Comprende las condiciones de semejanza y congruencia en figuras poligonales.

Evidencia

Determina figuras semejantes o las condiciones para que se dé la semejanza.

Componente

Espacial-métrico.

Estándar asociado

Identifico y describo figuras y cuerpos generados por cortes rectos y transversales de objetos tridimensionales.

¿Qué evalúa?

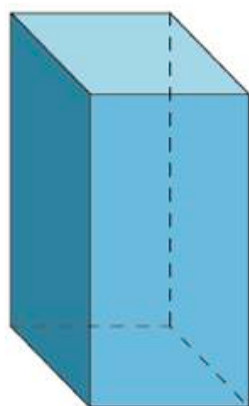
La capacidad para reconcer patrones en figuras geométricas.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta

La opción D es la respuesta correcta, porque:



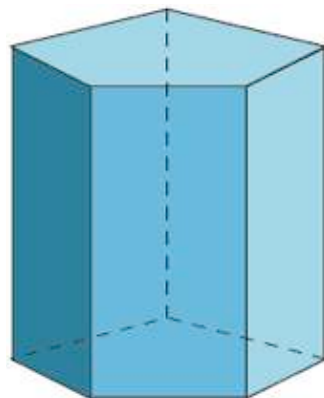
Cantidad de aristas: 12.

Forma de las caras: rectángulos.

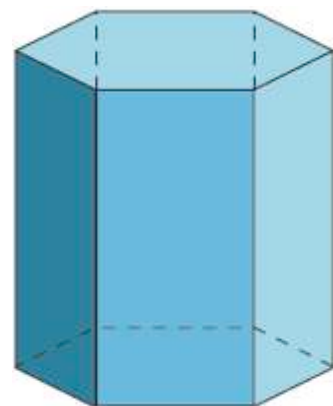
Cantidad de caras: 6.

Forma de las caras laterales: **rectángulos**.

► **Justificación
de la respuesta
correcta**



Cantidad de aristas: 15.
Forma de las caras: rectángulos y pentágonos.
Cantidad de caras: 7.
Forma de las caras laterales: **rectángulos**.



Cantidad de aristas: 18.
Forma de las caras: rectángulos y hexágonos.
Cantidad de caras: 8.
Forma de las caras laterales: **rectángulos**.

► **Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A notan que las caras frontales son rectangulares y asocian esta forma con el total posible de aristas.
Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B asumen que los rectángulos son polígonos regulares.
Es posible que los estudiantes que eligen la opción C consideran que la denominación de “prisma” hace referencia a alguna regularidad sobre las caras que forman los sólidos.

► Competencia	Razonamiento.
► Afirmación	Analiza datos representados de diferentes formas.
► Evidencia	Toma decisiones sobre una situación a partir de representaciones de uno o más conjuntos de datos.
► Componente	Aleatorio.
► Estándar asociado	Uso modelos (diagramas de árbol, por ejemplo) para discutir y predecir posibilidad de ocurrencia de un evento.
► ¿Qué evalúa?	La capacidad para establecer características de los espacios muestrales asociados a un experimento aleatorio.
► Respuesta correcta	A
► Justificación de la respuesta correcta	La opción A es la respuesta correcta, porque como los elementos del conjunto del espacio muestral solo tienen resultados de familias con hasta 3 hijos, no es posible saber resultados de familias con 4 hijos.
► Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen alguna de las opciones no válidas consideren que el total es desconocido, pues solo se muestran las opciones de respuesta de la encuesta.

Competencia	Comunicación.
Afirmación	Reconoce el uso y las propiedades de los números reales y sus operaciones en distintos contextos aplicados.
Evidencia	Describe propiedades y relaciones de los números y sus operaciones.
Componente	Numérico-variacional.
Estándar asociado	Justifico la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado en la solución de un problema y lo razonable o no de las respuestas obtenidas.
¿Qué evalúa?	La capacidad para comparar números reales cuando estos se presentan en contextos cercanos.
Respuesta correcta	A
Justificación de la respuesta correcta	La opción A es la respuesta correcta, porque una arepa más dos chocolatinas más un jugo cuestan $1.500 + 2(500) + 500 = 3.000$. Una chocolatina más un jugo cuestan: 1.000. Una arepa más una ensalada cuestan: $1.500 + 3.500 = 5.000$. Una chocolatina más una arepa más una ensalada cuestan: $500 + 1.500 + 3.500 = 5.500$. Por tanto, la afirmación verdadera es la opción A.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción B toman la opción más barata. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C toman el rango presentado como los precios de lo que puede comprar. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D toman un producto de cada precio posible.

Competencia	Razonamiento.
Afirmación	Analiza datos representados de diferentes formas.
Evidencia	Toma decisiones sobre una situación a partir de representaciones de uno o más conjuntos de datos.
Componente	Aleatorio.
Estándar asociado	Conjeturo acerca del resultado de un experimento aleatorio usando proporcionalidad y nociones básicas de probabilidad.
¿Qué evalúa?	La capacidad para establecer características de los espacios muestrales asociados a un experimento aleatorio.
Respuesta correcta	A
Justificación de la respuesta correcta	La opción A es la respuesta correcta, porque de los 10 resultados registrados: 4 son dibujos de muñecas. 3 son dibujos de robots. 2 son dibujos de carros. 1 es el dibujo de un animal. Por tanto, la afirmación del niño es verdadera, pues la mayor cantidad de resultados fue “muñeca”.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción B consideran que la secuencia de resultados indica mayor probabilidad de ocurrencia. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que solo el primer resultado registrado les da información sobre la probabilidad. Es probable que los estudiantes que eligen la opción D consideran que el último resultado obtenido es el que tiene más probabilidad de ocurrir.

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas aditivos, multiplicativos, de potenciación, radicación, de proporcionalidad directa o inversa en contextos matemáticos o aplicados.

Evidencia

Usa adecuadamente las propiedades de las operaciones, la proporcionalidad directa o inversa en situaciones en las cuales las magnitudes están relacionadas.

Componente

Numérico-variacional.

Estándar asociado

Resuelvo y formulo problemas en contextos de medidas relativas y de variaciones en las medidas.

¿Qué evalúa?

La capacidad para calcular porcentajes de números naturales es situaciones cotidianas.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta

La opción D es la respuesta correcta, porque si 20.000 equivale al 100 %, entonces 6.000 equivale a $6.000 \times \frac{100}{20.000} = 30 \%$.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A calculan el porcentaje de lo que debe pagar por el libro, es decir, 14.000, obteniendo el 70 %.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B desarrollan $\frac{6.000}{100}$ como el porcentaje de descuento, obteniendo 60 %.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción C desarrollan la operación: $60.000 - 20.000 = 40.000$ y consideran que el descuento relacionado es el 40 %.

Competencia

Comunicación.

Afirmación

Reconoce las características medibles y de posición de objetos bidimensionales y de movimientos simples de estos: rotación, traslación y reflexión.

Evidencia

Señala los atributos medibles de una figura junto con sus posibles unidades y magnitudes.

Componente

Espacial-métrico.

Estándar asociado

Identifico características de localización de objetos en sistemas de representación cartesiana y geográfica.

¿Qué evalúa?

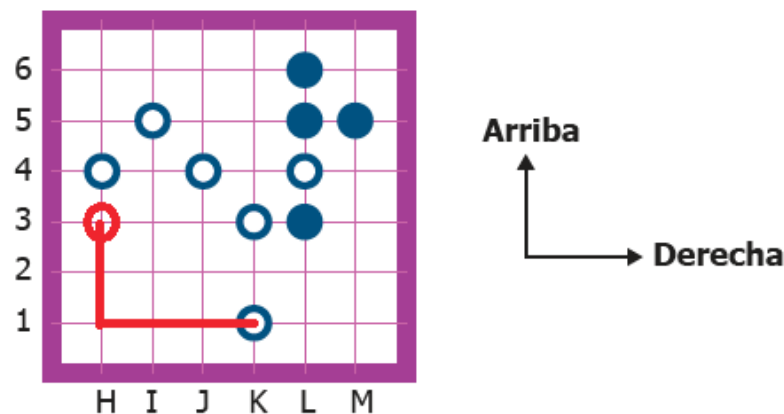
La capacidad para ubicar puntos en el plano cartesiano y realizar movimientos de estos a través de paralelas y perpendiculares del plano.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

La opción C es la respuesta correcta, porque:



La posición final es $(H, 3)$.

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A asuman que el origen está una unidad después de M y ubican adecuadamente con respecto a esa posición.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B intercambian la dirección de cada movimiento, haciendo 2 unidades a la izquierda y 4 hacia arriba.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran que $(K, 1)$ corresponde al movimiento: “estar en K y moverse 1”.

Competencia	Resolución de problemas.
Afirmación	Resuelve problemas que requieren diferentes procedimientos de cálculo para hallar medidas de superficies y volúmenes.
Evidencia	Calcula áreas y volúmenes de formas comunes cuando las fórmulas para ello no se ofrecen en la situación.
Componente	Espacial-métrico.
Estándar asociado	Calculo áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de figuras y cuerpos.
¿Qué evalúa?	La capacidad para calcular áreas de figuras no usuales descomponiéndola en figuras regulares.
Respuesta correcta	B
Justificación de la respuesta correcta	La opción B es la respuesta correcta, porque con la altura del triángulo y el radio del semicírculo se puede hallar el área del triángulo y del semicírculo y la suma de estas dos áreas es la cantidad de plástico requerida para cubrir la superficie de la cometa.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideran que, al tener la medida de la base del triángulo y una información sobre el semicírculo, entonces ya tienen todos los datos necesarios. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C reconocen que esta medida es común a las dos figuras y con ella ya tiene todos los datos necesarios. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran que el área ya es la medida solicitada y no necesitarían desarrollar cálculos adicionales.

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Comprende las condiciones de semejanza y congruencia en figuras poligonales.

Evidencia

Determina figuras congruentes o las condiciones para que se dé la congruencia.

Componente

Espacial-métrico.

Estándar asociado

Predigo y comparo los resultados de aplicar transformaciones rígidas (traslaciones, rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y reducciones) sobre figuras bidimensionales en situaciones matemáticas y en el arte.

¿Qué evalúa?

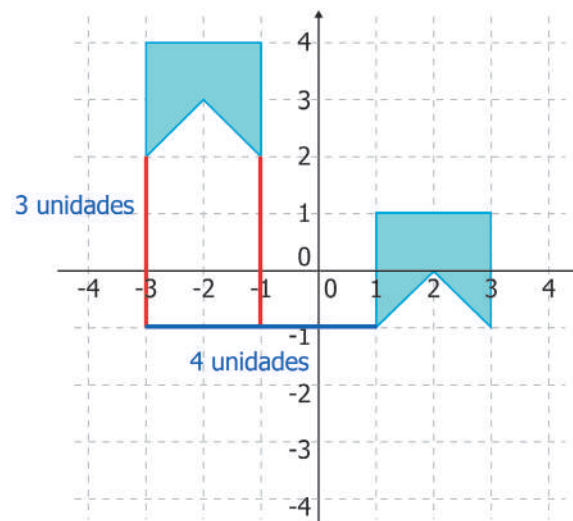
La capacidad para realizar traslaciones en el plano cartesiano.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

La opción A es la respuesta correcta, porque:



Continúa

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B hacen el segundo movimiento hacia la izquierda.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C ubican uno de los vértices en la posición (3, 4) y dibujan la figura a partir de esta.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D si ubican la figura desde el origen.

Competencia

Comunicación.

Afirmación

Reconoce las características medibles y de posición de objetos bidimensionales y de movimientos simples de estos: rotación, traslación y reflexión.

Evidencia

Señala los atributos medibles de una figura junto con sus posibles unidades y magnitudes.

Componente

Espacial-métrico.

Estándar asociado

Identifico características de localización de objetos en sistemas de representación cartesiana y geográfica.

¿Qué evalúa?

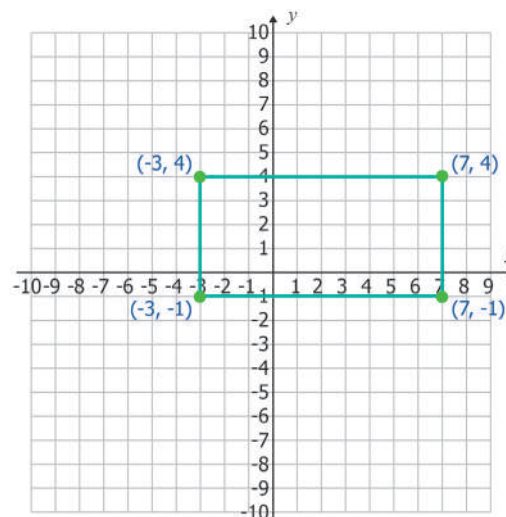
La capacidad para ubicar coordenadas en el plano cartesiano.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta

La opción D es la respuesta correcta, porque:



Continúa

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A ubiquen todos los puntos considerándolos positivos $(7, 4)$, $(7, 1)$, $(3, 4)$ y $(3, 1)$.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B ubiquen los puntos intercambiando la posición de cada coordenada. Es decir, ubiquen: $(4, 7)$, $(-3, 4)$, $(-1, 7)$ y $(-1, -3)$.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción C ubiquen los puntos considerando que todos los números son positivos e intercambiando el orden de las coordenadas.

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Explica las características y las propiedades de secuencias, numéricas o geométricas, y expresiones numéricas.

Evidencia

Establece equivalencias a partir de las relaciones, propiedades o dependencia entre magnitudes y expresiones numéricas.

Componente

Numérico-variacional.

Estándar asociado

Analizo las propiedades de correlación positiva y negativa entre variables, de variación lineal o de proporcionalidad directa y de proporcionalidad inversa en contextos aritméticos y geométricos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para reconocer relaciones de proporcionalidad.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

La opción B es la respuesta correcta, porque como por cada perro caliente vendido se paga siempre \$2.000, la relación entre el dinero recibido es directamente proporcional a la cantidad de perros vendidos.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideran que, entre más perros vendidos, menos costará cada uno.
Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que no se tiene certeza de cuántos perros se venderán en el día.
Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran que el número de perros vendidos es siempre menor a su precio.



Matemáticas

Cuadernillo 1

2021

GRADO
7



¡Hola!

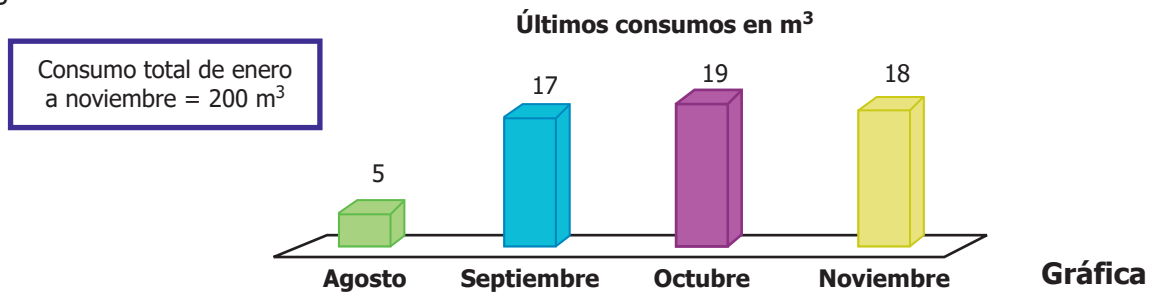
Queremos agradecer tu participación. Antes de empezar a responder, es importante que tengas en cuenta lo siguiente:

- Lee cada pregunta cuidadosamente y elige UNA opción.
- En este cuadernillo encuentras las preguntas y la Hoja de respuestas.
- Si no entiendes algo o si tienes alguna inquietud sobre cómo llenar la Hoja de respuestas, pídele ayuda a tu docente.
- Por favor, responde TODAS las preguntas.
- Recuerda que tienes una (1) hora para responder este cuadernillo.

Tiempo de aplicación:
1 hora

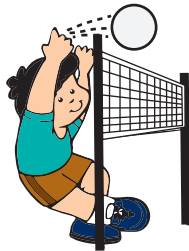
N.º de preguntas:
20

1. Un señor arrienda una casa el 1 de septiembre. Observa la información del último recibo del servicio de agua.



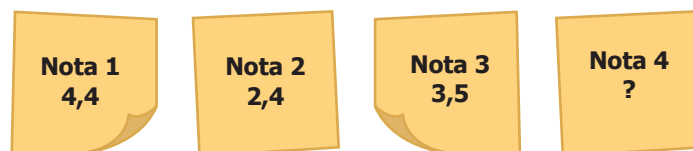
¿Cuál fue el consumo de agua en el año, hasta el 1 de septiembre?

- A. 141 m^3 .
B. 146 m^3 .
C. 182 m^3 .
D. 195 m^3 .
2. Martín es un jugador de voleibol que ganó el 50 % de los juegos en los que participó.



Si en esta temporada Martín ganó 20 juegos, ¿en cuántos juegos participó él?

- A. 10 juegos.
B. 25 juegos.
C. 30 juegos.
D. 40 juegos.
3. Observa las notas obtenidas por Carlos en sus evaluaciones.



Carlos necesita que el promedio (media) en sus evaluaciones sea mínimo 3,5. ¿Cuál es la mínima calificación que debe obtener en la nota 4?

- A. 4,3
B. 4,1
C. 3,7
D. 3,4

4. Álvaro participa en una carrera de ciclismo que tiene un recorrido total de 150 km. Cuando le falta por recorrer $\frac{2}{5}$ del total del trayecto, su bicicleta se daña y no puede terminar.

¿Cuántos kilómetros le faltaron por recorrer a Álvaro para terminar la carrera?

- A. 30 km.
- B. 60 km.
- C. 90 km.
- D. 149 km.

5. La tabla relaciona la cantidad de medallas obtenidas por algunos países en los Juegos Olímpicos del 2012.

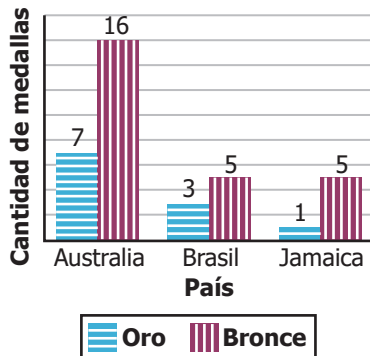
País	Medallas de oro	Medallas de plata	Medallas de bronce	Total
Australia	7	16	12	35
Brasil	3	5	9	17
Canadá	1	5	12	18
Jamaica	4	4	4	12
Japón	7	14	17	38

Tabla

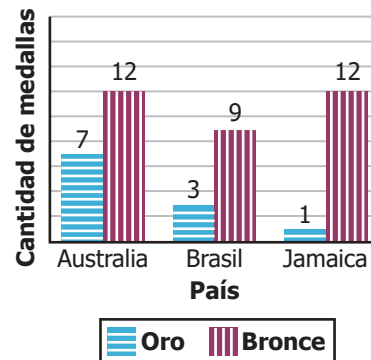
Tomado y adaptado de: www.juegosenlondres2012.com

¿Cuál de los siguientes diagramas representa la cantidad de medallas de oro y bronce conseguidas por Australia, Brasil y Jamaica?

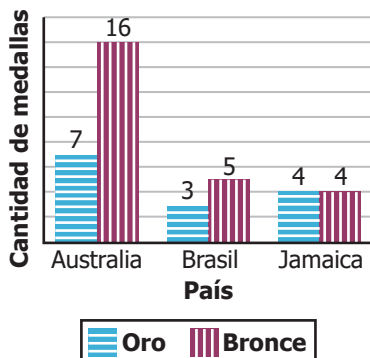
A.



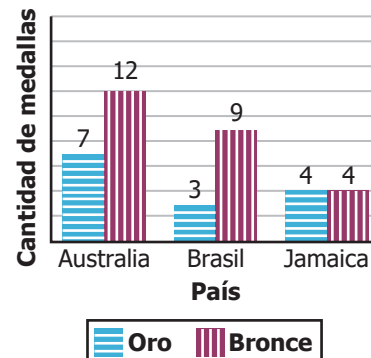
B.



C.

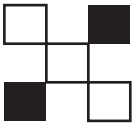


D.



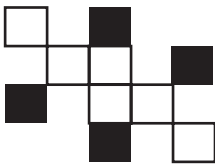
6. Un grupo de estudiantes dispone fichas de color negro y blanco, para formar las figuras 1, 2 y 3. Cada figura se obtiene a partir de la anterior al agregar dos fichas negras y tres blancas.

Figura 1



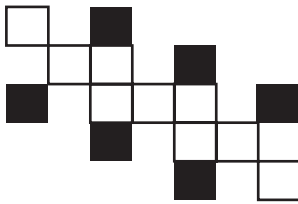
$$\frac{2}{3}$$

Figura 2



$$\frac{4}{6}$$

Figura 3



$$\frac{6}{9}$$

Figura 4



$$?$$

La razón entre fichas negras y blancas de cada figura se muestra en los recuadros. ¿Cuál es la razón entre el número de fichas negras y blancas de la figura 4?

A.

$$\frac{12}{27}$$

B.

$$\frac{11}{15}$$

C.

$$\frac{9}{13}$$

D.

$$\frac{8}{12}$$

7. El coordinador de un colegio registra la inasistencia de los estudiantes de los grados quinto, sexto y séptimo, durante tres meses. La información se presenta en la tabla.

FEBRERO		MARZO		ABRIL	
Nombre	Grado	Nombre	Grado	Nombre	Grado
Carlos	Sexto	José	Séptimo	Juan	Séptimo
Luisa	Séptimo	Luis	Quinto	María	Sexto
Camila	Quinto	Mónica	Sexto	Miguel	Quinto
Juan	Séptimo	Felipe	Séptimo	Álison	Sexto
Luis	Quinto	Andrea	Sexto	Luisa	Séptimo
Álison	Sexto			Carlos	Sexto
María	Sexto				

Tabla

El coordinador quiere presentar un informe de la cantidad total de inasistencias por grado durante los tres meses. La tabla que representa esta información es

A.

Grado	Cantidad de inasistencias
Quinto	4
Sexto	8
Séptimo	6

B.

Grado	Cantidad de inasistencias
Quinto	7
Sexto	5
Séptimo	6

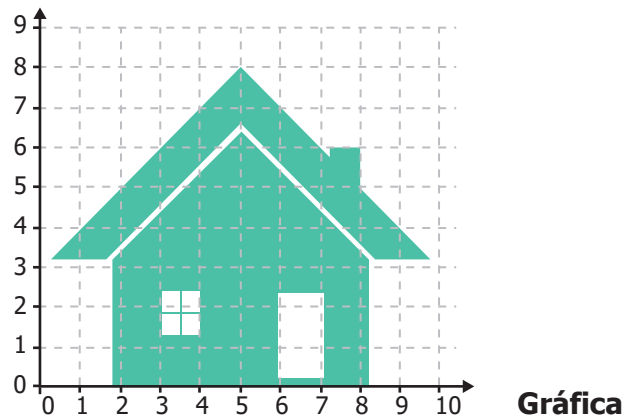
C.

Grado	Cantidad de inasistencias
Quinto	6
Sexto	6
Séptimo	6

D.

Grado	Cantidad de inasistencias
Quinto	3
Sexto	5
Séptimo	4

8. Un arquitecto dibujó uno de los planos de una casa. En la gráfica se muestra su representación en el plano cartesiano.



Para calcular la altura de la casa, el constructor necesita saber la coordenada del punto más alto de aquella. ¿Cuál es?

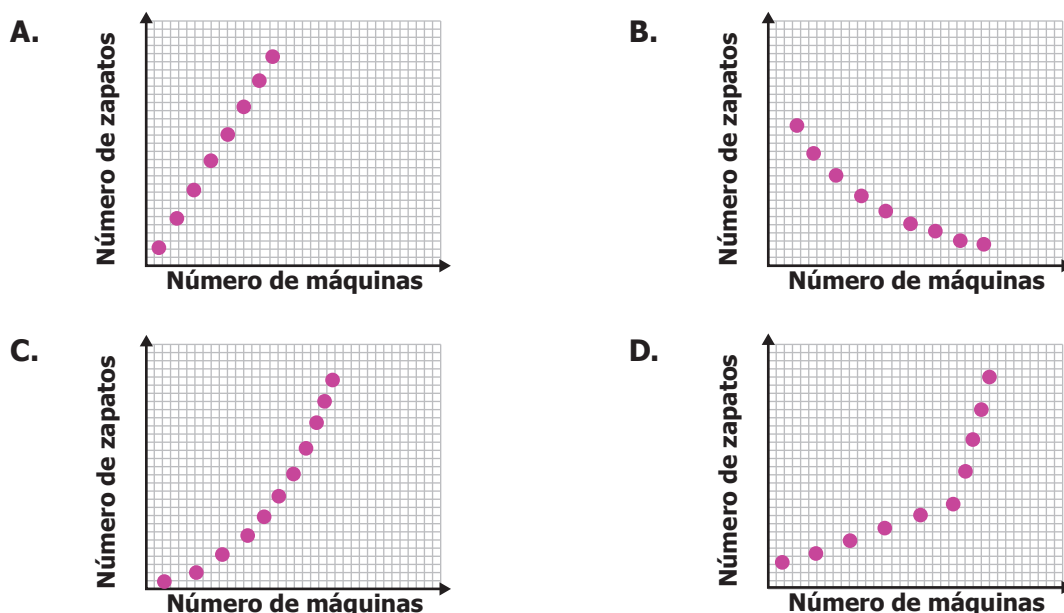
- A. (5,8)
- B. (5,5)
- C. (10,3)
- D. (10,9)

9. En una fábrica de zapatos, el número de zapatos que se elaboran depende del número de máquinas que se utilizan. En la tabla se muestra la relación entre el número de máquinas y la cantidad de zapatos.

Número de máquinas	2	3	4	7
Número de zapatos	4	6	8	14

Tabla

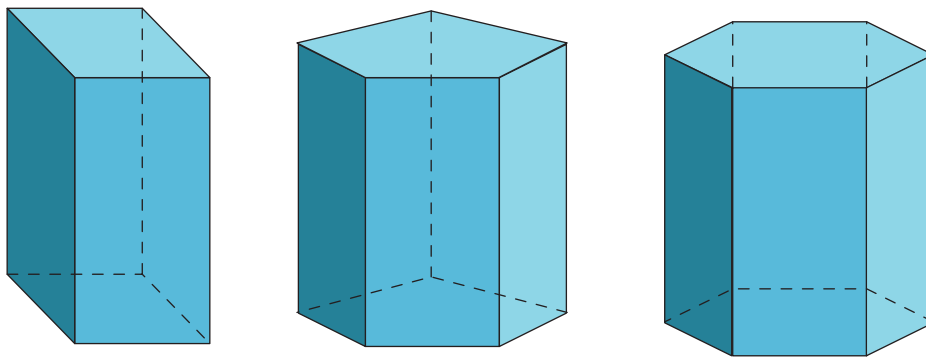
¿Cuál de las siguientes gráficas describe la relación entre el número de máquinas y el número de zapatos?



10. Nicolás, Andrea y María formaron un grupo para un concurso de arte y ganaron el primer premio, que consistía en \$90.000, de los cuales deben pagar \$36.000 por los materiales usados; el resto se lo reparten en partes iguales. ¿Qué cantidad de dinero le corresponde a María?

A. \$18.000
B. \$20.000
C. \$30.000
D. \$54.000

11. Una empresa de borradores tiene los siguientes diseños con forma de prisma (ver figura):



Figura

Basado en la figura, es correcto afirmar que los tres diseños tienen

- A. la misma cantidad de aristas.
B. todas las caras con forma de polígono regular.
C. la misma cantidad de caras.
D. todas las caras laterales con forma de rectángulo.
12. En una encuesta realizada en un barrio, se pide registrar el sexo de cada hijo en el orden de su nacimiento. Cada familia tiene las siguientes opciones de respuesta:

{H, M, HH, HM, MH, MM, HHH, HHM, HMM, MHH, MHM, MMH, MMM}

Por ejemplo, si en una familia, el primer hijo es hombre y el segundo es mujer, se debe responder HM.

Según las opciones de respuesta, **NO** se puede saber el número de familias que tengan

A. 2 mujeres y 2 hombres.
B. 3 hombres.
C. 2 mujeres y 1 hombre.
D. 1 mujer.

13. Sebastián va a la tienda a comprar algo para comer, y debe gastar mínimo \$1.500 y máximo \$4.000. Observa en la tabla los precios de los productos que ofrecen en la tienda.

Producto	Precio
Arepa	\$1.500
Chocolatina	\$500
Jugo	\$500
Ensalada	\$3.500

Tabla

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A. Sebastián puede comprar una arepa, dos chocolatinas y un jugo.
 B. Sebastián puede comprar una chocolatina y un jugo.
 C. Sebastián puede comprar una arepa y una ensalada.
 D. Sebastián puede comprar una chocolatina, una arepa y una ensalada.
14. Un niño afirma que al comprar un chocolate que trae una calcomanía, lo más probable es que el dibujo que le salga sea una muñeca. Para saber si es cierto, compra un chocolate cada día. La tabla indica los dibujos que le salieron.

Día	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dibujo	Muñeca	Muñeca	Carro	Muñeca	Robot	Robot	Robot	Muñeca	Carro	Animal

Tabla

Según la tabla, la afirmación del niño es

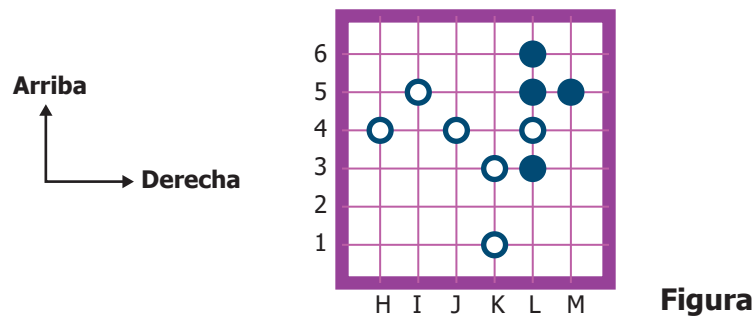
- A. verdadera, porque la mayor cantidad de dibujos son muñecas.
 B. falsa, porque la mayor cantidad de dibujos seguidos son robots.
 C. verdadera, porque el primer dibujo que le salió es una muñeca.
 D. falsa, porque en el último día el dibujo que le salió es un animal.
15. Juan entra en una librería y quiere comprar un libro que cuesta \$20.000. La librería tiene la siguiente oferta:

HOY
 Recibe **\$6.000** de descuento
 en cada libro que compres

¿A qué porcentaje del precio del libro que quiere Juan corresponde este descuento?

- A. 70 %.
 B. 60 %.
 C. 40 %.
 D. 30 %.

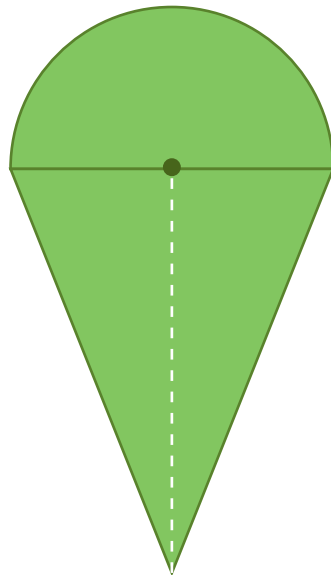
16. En un juego de tablero, las fichas se ubican como se muestra en la figura.



Un jugador mueve la ficha que se encuentra en la posición (K,1) tres unidades hacia la izquierda y dos unidades hacia arriba. La posición final de la ficha es:

- A. (K,2).
- B. (I,4).
- C. (H,3).
- D. (J,1).

17. Una cometa con superficie de plástico se forma con la unión de un semicírculo y un triángulo, como muestra la figura.

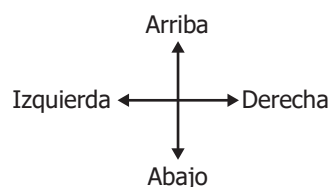
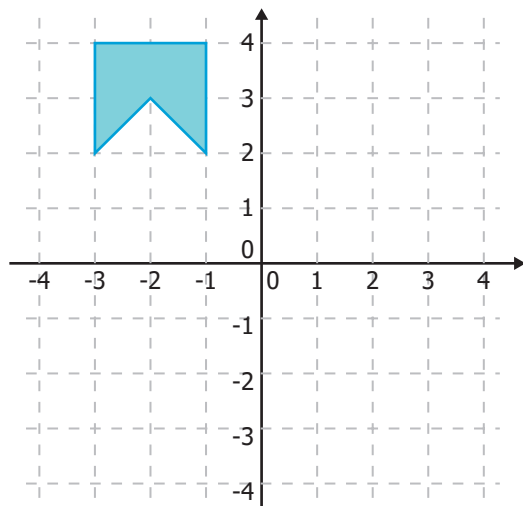


Figura

¿Cuáles de las siguientes medidas se requiere conocer para hallar la cantidad de plástico que se necesita para armar la cometa?

- A. El perímetro del semicírculo y el lado de unión con el triángulo.
- B. La altura del triángulo y el radio del semicírculo.
- C. Únicamente el diámetro del semicírculo.
- D. Únicamente el área del triángulo.

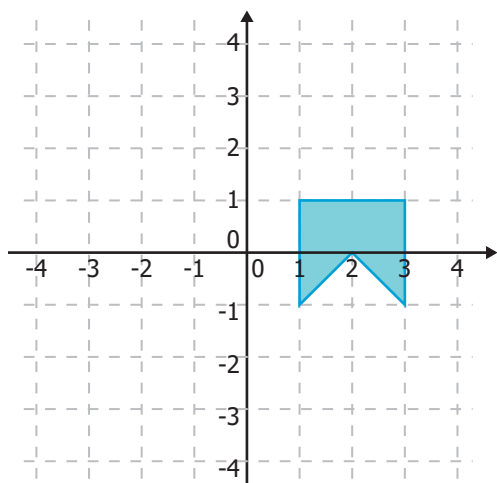
18. La gráfica muestra un polígono en el plano cartesiano.



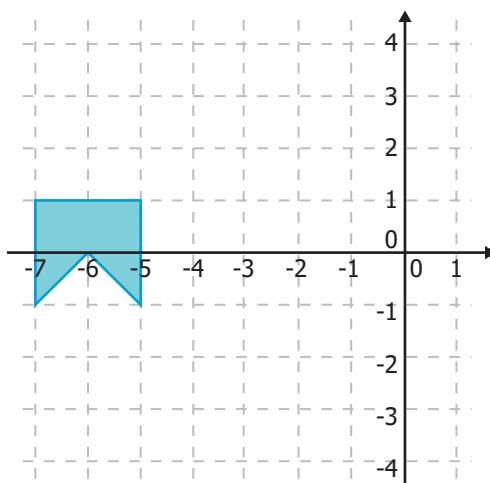
Gráfica

Si el polígono se traslada 3 unidades hacia abajo y después 4 unidades a la derecha, ¿cuál de las siguientes gráficas representa el polígono luego de los movimientos realizados?

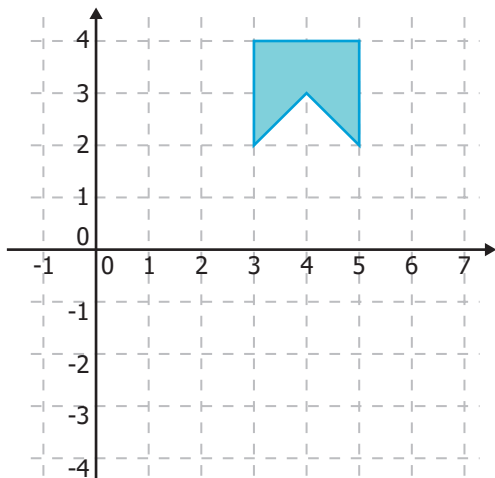
A.



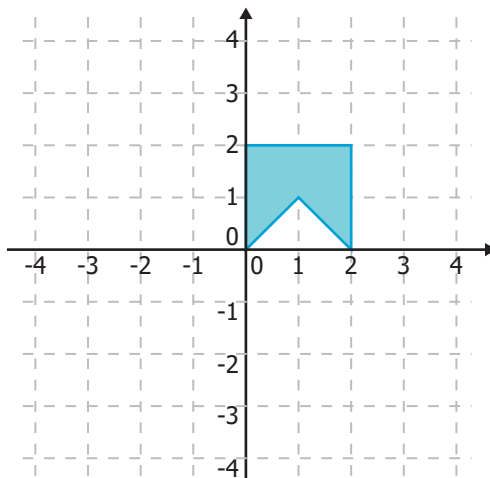
B.



C.

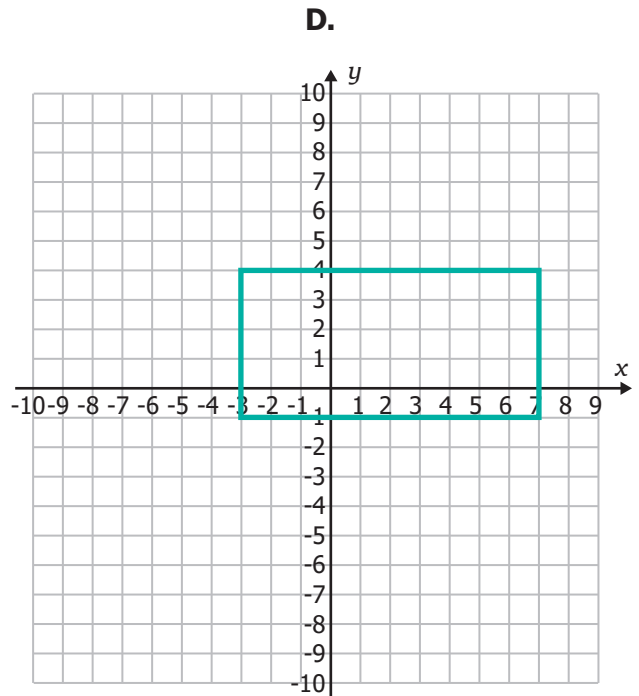
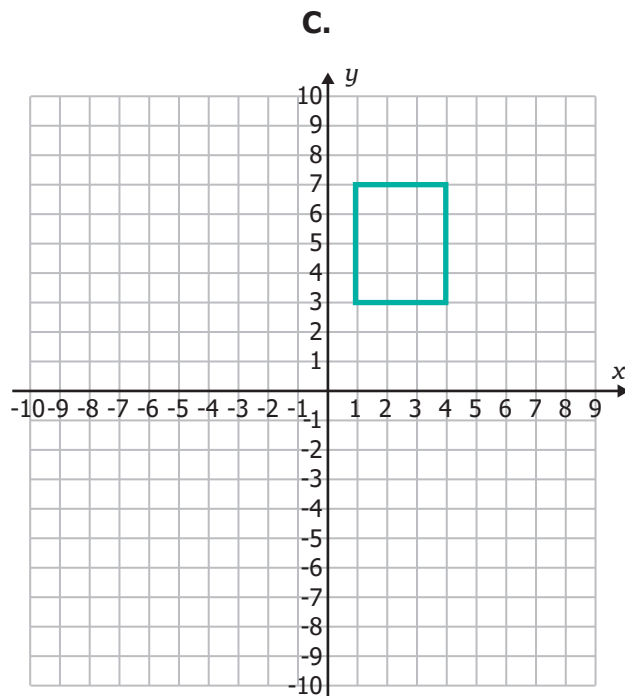
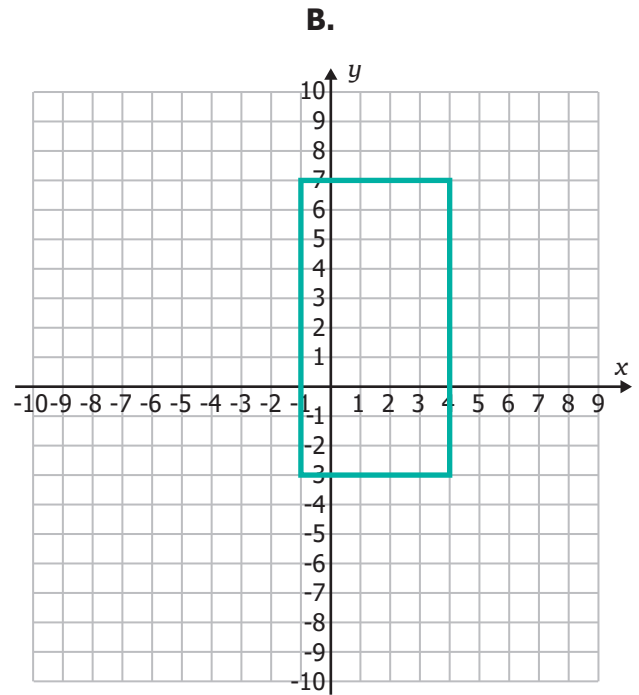
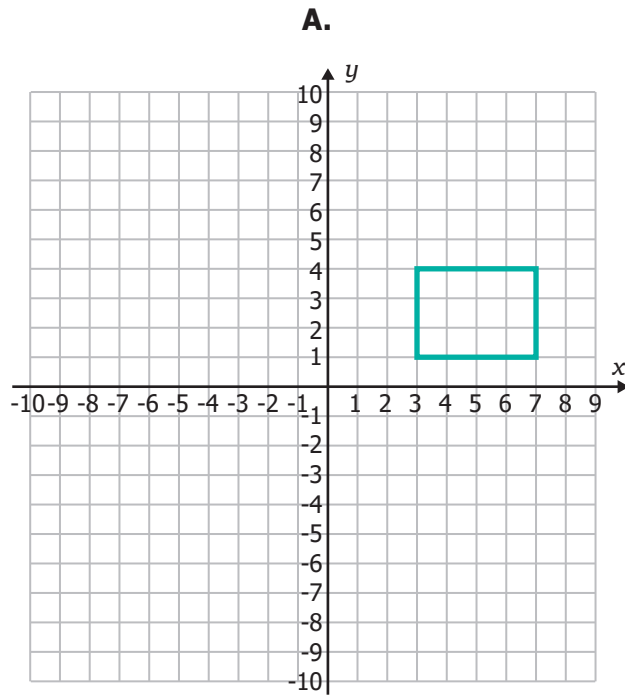


D.



19. El arquitecto de un proyecto de obra le dejó las siguientes instrucciones a su asistente: "Representa en el plano cartesiano el terreno donde vamos a construir el edificio, uniendo con líneas rectas los puntos $(7, 4)$ y $(-3, 4)$; luego, este con $(-3, -1)$ y este último con $(7, -1)$. Finalmente, debes unir $(7, -1)$ con $(7, 4)$ ".

El dibujo correcto del plano del terreno es



20. Un vendedor hace cuentas acerca de su negocio de perros calientes.



¿Cuál es la relación entre el número de perros calientes vendidos y el dinero recibido?

- A. De proporcionalidad inversa.
- B. De proporcionalidad directa.
- C. De correlación nula.
- D. De correlación negativa.



DATOS PERSONALES



Tipo de documento _____

Número de documento _____

Nombres y apellidos _____

Curso _____

Sexo

Niño - Hombre

☐

Niña - Mujer

☐

INSTRUCCIONES

Para contestar en la Hoja de respuestas hazlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si la respuesta es la B,

MARCA ASÍ

(A)



(C)

(D)

Matemáticas - Cuadernillo 1

1 (A) (B) (C) (D)

2 (A) (B) (C) (D)

3 (A) (B) (C) (D)

4 (A) (B) (C) (D)

5 (A) (B) (C) (D)

6 (A) (B) (C) (D)

7 (A) (B) (C) (D)

8 (A) (B) (C) (D)

9 (A) (B) (C) (D)

10 (A) (B) (C) (D)

11 (A) (B) (C) (D)

12 (A) (B) (C) (D)

13 (A) (B) (C) (D)

14 (A) (B) (C) (D)

15 (A) (B) (C) (D)

16 (A) (B) (C) (D)

17 (A) (B) (C) (D)

18 (A) (B) (C) (D)

19 (A) (B) (C) (D)

20 (A) (B) (C) (D)



Calle 26 N.º 69-76, Torre 2, Piso 15, Edificio Elemento, Bogotá, D. C., Colombia • www.icfes.gov.co
Líneas de atención al usuario: Bogotá Tel.: (57+1) 484-1460 | PBX: (57+1) 484-1410 - Gratuita nacional: 018000-519535